



Universidad
Mariana

Diseño de Caso de Estudio y Prueba de Nivel para el Desarrollo del Nivel 3 de Fundamentos
de Programación

Integrantes

Burbano Castro Neider Stiven

Calpa López Juan David

Padilla Delgado Cristhian David

Salazar Yaqueno Omar Santiago

Universidad Mariana

Facultad de Ingeniería

Programa de Ingeniería de sistemas

San Juan de Pasto

2025

Diseño de Caso de Estudio y Prueba de Nivel para el Desarrollo del Nivel 3 de Fundamentos
de Programación

Integrantes

Burbano Castro Neider Stiven
Calpa López Juan David
Padilla Delgado Cristhian David
Salazar Yaqueno Omar Santiago

Giovanni Albeiro Hernandez Pantoja

Asesor

Universidad Mariana
Facultad de Ingeniería
Programa de Ingeniería de Sistemas
San Juan de Pasto

Objetivos del proyecto

Objetivo

general

Fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en los cursos iniciales de programación de la Universidad Mariana mediante el diseño de casos de estudio y pruebas de nivel que promuevan la abstracción y el dominio del nivel 3 de fundamentos de programación, manejo de conjuntos de objetos en contenedores y su recorrido mediante patrones.

Objetivos específicos

1. Diseñar actividades y ejercicios prácticos que permitan a los estudiantes desarrollar habilidades de abstracción aplicadas a problemas reales.
2. Impulsar a los estudiantes en el uso de inteligencia artificial generativa como apoyo estratégico en el proceso de aprendizaje, de manera que los estudiantes aprendan a integrarla para potenciar, y no sustituir, sus conocimientos.
3. Elaborar casos de estudio y pruebas de nivel basados en escenarios aplicados que permitan ejercitar el manejo de estructuras contenedoras y patrones de recorrido de conjuntos de objetos, correspondientes al nivel 3 de fundamentos de programación.

Caso de estudio y prueba de nivel

Torneo Universitario de eSports

La Universidad Mariana organiza un torneo de eSports en el que participan varios equipos de estudiantes. Cada equipo tiene un nombre, una lista de jugadores y el registro de los resultados de sus partidas. El comité organizador requiere un sistema que les permita almacenar la información de los equipos, mostrar estadísticas generales y filtrar equipos de acuerdo con su desempeño.

Objetivo del caso de estudio

Desarrollar la capacidad de manejar conjuntos de objetos (equipos, jugadores y resultados) a través de estructuras contenedoras, aplicando patrones de recorrido para calcular y filtrar estadísticas del torneo.

Enunciado de la actividad

Implemente un programa que:

1. Cree una colección de equipos, donde cada equipo tenga:
 - nombreEquipo
 - listaJugadores
 - resultados (partidos ganados, perdidos, empatados)
2. Recorra la colección para:
 - Mostrar la lista completa de equipos y sus jugadores.
 - Calcular el puntaje total de cada equipo (3 puntos por victoria, 1 por empate).
 - Generar un ranking de equipos según su puntaje.

- Filtrar los equipos que clasifican a semifinales (los 4 con más puntos).

Proceso de desarrollo paso a paso

1. **Modelado del problema:** Definir qué datos representan a cada equipo.
2. **Diseño de la estructura:** Decidir si se usará lista de diccionarios o clases.
3. **Ingreso de datos:** Crear la colección de equipos.
4. **Patrones de recorrido:** Iterar sobre la colección para calcular puntos y ordenar equipos.
5. **Análisis de resultados:** Mostrar el ranking y clasificados.